Hugo Marquerie 07/04/2025

Todo difeomorfismo es un difeomorfismo local

Observación 1. Si $F\colon M \to N$ es un difeomorfismo $\implies$ F es un difeomorfismo local. Sin embargo, la recíproca no es cierta.

Ejemplos 2 (de difeomorfismos locales que no son difeomorfismos).

1. Sea $F\colon \mathbb{S}^2 \to \mathbb{RP}^2$ dada por $F(x,y,z) = [x : y : z]$.
2. Sea $G\colon \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C} \to \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ dada por $G(z) = z^n$.